

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 1 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de Abertura e Fechamento de Valas em rede de distribuição de energia elétrica subterrânea a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, operacionais e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o início da atividade mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas, operacionais de Obras Cíveis e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar a atividade, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 2 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Escavação de valas em vias públicas

Por definição, uma escavação é qualquer corte, cavidade, trincheira ou depressão artificial na terra formado pela remoção de terra (manual ou mecânica). Escavação de valas em via pública, pode envolver os seguintes passos:

- Demolição: rompimento/quebra do piso (concreto, asfalto, pisos ornamentais, etc.);
- Escavação: remoção da terra e aprofundamento da vala até acessar o componente elétrico a ser mantido e/ou atingir padrões para instalação dos mesmos;
- Escoramento de vala: contenção das paredes laterais das valas com mais de 1,25m de profundidade através de sistema estrutural composto por madeiramentos (mais usual em obras de infraestrutura subterrânea) com resistência compatível aos esforços do solo para se manter a estabilidade e segurança das áreas escavadas.
- Reaterro: preenchimento da vala aberta, preferencialmente, com o próprio material da escavação (desde que este seja de boa qualidade) ou outro material definido em projeto;
- Compactação: compactação é definida como o aumento da densidade do solo em um mesmo volume com a redução da sua porosidade através de esforços verticais sobre o mesmo.
- Recomposição: recompor a pavimentação no local conforme os aspectos originais de acabamento executado para se obter ao final a mesma textura de superfície que o pavimento adjacente.
- Remoção de terra e entulho: limpeza e acondicionamento de restos dos materiais removidos no procedimento de abertura de vala e não reaproveitados nos passos de reaterro, compactação e recomposição.

4.2 Mapeamento de Interferências

Estudo de dados cadastrais de redes de terceiros para viabilizar o processo de perfuração do solo que podem ser obtidos diretamente com as concessionárias de serviços e entidades públicas, bem como obtidos através do emprego de equipamentos de investigação tais como o *Ground Penetrating Radar* (GPR) ou radar de penetração (*GeoRadar*) e o *Pipe Locator*.

As informações obtidas no processo de mapeamento de interferências são transpostas para o plano de furo bem como utilizadas na etapa anterior ao início das obras que consiste na demarcação física das interferências nas vias públicas (leito viário e passeios).

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 3 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.3 Pipe Locator (Localizador de Dutos)

Equipamento de investigação utilizado para a localização de interferências subterrâneas.

4.4 Radar de Penetração (GeoRadar) ou Ground Penetrating Radar (GPR)

Radar de Penetração (GeoRadar) ou Ground Penetrating Radar (GPR) é um método de investigação geofísica não destrutivo de solo que utiliza ondas eletromagnéticas de alta frequência para mapear interferências enterradas, dentre outras.

4.5 Vias Públicas

Via pública é uma via de comunicação terrestre (rua, avenida, calçada ou passeio, acostamento, ilha e canteiro central, estrada ou logradouro, etc.), urbana ou rural, para circulação pública (espaço público) de pessoas e veículos. Elas têm seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre as mesmas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 17 – Ergonomia;

NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção

NBR 09061 - 1995 - Segurança de escavação a céu aberto

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL. - Comunicação com o COI;

POP.00787.EQTL. - Abertura e Fechamento de Valas no Passeio Inferior ou Igual a 1,25 metros;

POP.00795.EQTL. - Escoramento de Valas;

POP.00802.EQTL. - Construção de Linhas de Dutos Diretamente Enterradas;

POP.00804.EQTL. - Escavação e Instalação de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção Pré-Moldados;

POP.00803.EQTL. - Instalação e Fixação de Chapas de Aço ou Madeira;

POP.00805.EQTL. Sondagem e Mapeamento de interferências com outras empresas;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 4 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

POP.00797.EQTL. Sinalização de vias públicas;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Operacionais	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo; pode variar conforme dimensões/extensões das valas/obras;	De 60 a 240 minutos; Nota 01: O tempo pode variar conforme a situação de campo e porte da obra.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec
		Pá;	2
		Picareta;	Q/ Nec
		Enxada;	Q/ Nec
		Alavanca;	Q/ Nec
		Talhadeira;	Q/ Nec
		Ferramentas de escavação (pá, enxada, picareta, etc.);	Q/ Nec
		Martelo rompedor/martelete;	1
		Lanterna intrinsecamente segura;	1
		Vassoura;	Q/ Nec
		Socador de madeira;	Q/ Nec
		Gerador à combustão;	Q/ Nec
		Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec
		Sinalizadores noturnos (<i>em caso de trabalho</i>	Q/Nec

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 5 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			
		em períodos de baixa luminosidade);	
		Tapumes para obras em via públicas;	Q/Nec
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Quadro de distribuição de energia;	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg;	1
		Caminhão guindauto;	Q/Nec
		Caminhão basculante;	1
		Cabos de içamento;	Q/Nec
		Cordas guias;	Q/Nec
		Escavadeira mecanizada;	Q/Nec
		Compactadores mecanizados;	Q/Nec
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Óculos de proteção;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Trava quedas;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		Homologado em: 19/12/2025	Página: 6 de 22
	Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial				
		Bota de borracha de cano longo ou bota de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par	
		Protetor Facial;	1	
		Protetor auricular tipo concha;	1	
		Avental de raspa;	1	
		Máscara respiratória para poeira;	Q/Nec	
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os operacionais de Obras Civas devem estar utilizando os EPIs básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPIs serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.		

6.2 Procedimentos a serem realizados antes do início da atividade

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Operacionais. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Operacionais. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Operacionais. 1.4. Inspeccionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Operacionais. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 7 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			
	equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5 Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma. Nota 04: Qualquer escavação em logradouro público e vias urbanas somente pode ser iniciada após o cumprimento do rito processual normativo das repartições públicas competentes conforme NBR 09061 - 1995 - Segurança de escavação a céu aberto		
2. Carregar caminhão com materiais, ferramentas e equipamentos antes de deslocar-se para o local do serviço.	2.1 Efetuar a manobra do caminhão de maneira que possibilite o carregamento dos materiais, ferramentas e equipamentos; Nota 05: Ao efetuar qualquer tipo de manobra sempre utilizar o auxílio de um funcionário para orientar o motorista. Nota 06: Ao estacionar o caminhão, frear veículo e sinalizar para o funcionário que está auxiliando na manobra, para colocar o calço no caminhão. 2.2. Carregar os materiais, ferramentas e equipamentos no veículo com empilhadeira ou guindauto do caminhão de capacidade de peso adequada; Nota 07: Os funcionários, envolvidos	Lesão nas mãos, batidas e pensamento de membros; Esmagamento por queda de carga; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo; Nota 10: Executar manobras do veículo sempre com o suporte de outro operacional. Nota 11: Manter

GRUPO equatorial		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		Homologado em: 19/12/2025		Página: 8 de 22	
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV				Código: POP.00794.EQTL		Revisão: 01	
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ (X) Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial							
		no transporte dos materiais, ferramentas e equipamentos para o caminhão, devem manter distância segura, a fim de evitar acidentes caso aconteça queda de algum dos materiais, ferramentas e equipamentos. Nota 08: Nunca permaneça ou permita que pessoas permaneçam abaixo de qualquer de carga suspensa 2.3 Certificar-se que os materiais, ferramentas e equipamentos estejam devidamente acondicionados; Nota 09: Cuidado com lesões nas mãos nesta verificação.				distância da carga suspensa durante a operação.	
3. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção		3.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI– Chefe de Turma. Nota 12: Esse teste é opcional. 3.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade					
4. Deslocar-se para o local da atividade.		4.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de		Acidente de trânsito;		Atenção no trânsito;	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 9 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			
	condução de veículo – Operacional.		
5. Manobrar e posicionar o veículo.	5.1 Posicionar o Veículo conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 13: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos operacionais e logística de deslocamento de material. 5.2 Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
6. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	6.1 Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Operacional. 6.2 Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança – Operacional.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 10 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			
			Luvras de vaqueta; Nota 14: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
7. Realizar verificação do clima atmosférico.	7.1 Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar a vala, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 7.2 Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais), se a instalação estiver ao tempo.	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo.
8. Elaborar APR.	8.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 8.2 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança. Nota 15: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. Nota 16: efetuar o mapeamento de	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os operacionais devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 11 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			
	interferências conforme procedimentos constantes no POP 00805.EQTL. Sondagem e Mapeamento de interferências com outras empresas. 8.3 Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 9. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.		Botina de segurança;
9. Preparar a execução da atividade.	9.1 Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Operacionais. Nota 17: Os materiais, ferramentas e equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar próximos ao ponto onde será realizada a atividade, para otimizar o tempo e deslocamento do Operacional, evitando o acesso ao veículo - Operacionais. 9.2 Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. 9.3 Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
10. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	10.1 Equipar-se com óculos de segurança, luva de vaqueta, máscara respiratória para poeira e protetor auricular tipo concha – Operacional. 10.2 O Operacional que irá operar o	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimentas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 12 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			
	martelo rompedor/martelete deverá estar, além dos EPI básicos, com avental de raspa, luva de classe 0 (zero), capacete com viseira, máscara respiratória para poeira e bota de borracha.		Retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Avental de raspa; Máscara respiratória para poeira; Protetor auricular tipo concha; Bota de borracha;

6.3 Abertura e fechamento de vala inferior ou igual a 1,25 metros (sem escoramento)

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Demolição de pavimentos	1.1 Garantir que o martelete esteja equipado com a broca tipo concha; 1.2 Verificar que pessoas não autorizadas adentrem no local das obras; Nota 18: interromper os serviços caso pessoas adentrem ao canteiro de trabalho. 1.3 Iniciar a atividade de acordo com a marcação evitando as interferências sinalizadas na APR e identificadas em solo; Nota 19: efetuar o mapeamento de interferências conforme	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça; Ergonomia; Projeção de fragmentos do piso; Perda temporária de audição; Desidratação;;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Protetor auricular tipo concha;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 13 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			
	procedimentos constantes no POP 00805.EQTL. Sondagem e Mapeamento de interferências com outras empresas. Nota 20: manter atenção no momento em que o marteleto estiver ligado, nunca deixando os pés na zona de ação da broca tipo concha. 1.4 Posicionar o marteleto para realizar a demolição / quebra inclinado aproximadamente 60°; 1.5 Iniciar a remoção da primeira camada de piso, sem aprofundar o marteleto no solo; 1.6 Realizar a demolição / quebra em camadas de 5cm em 5cm de profundidade; 1.7 Os operacionais que não estão operando o marteleto, devem realizar a limpeza para cada camada com o auxílio de uma enxada; Nota 21: neste momento o uso do marteleto deve ser interrompido. 1.8 Acondicionar o entulho e resíduos gerados dentro do canteiro de trabalho e de forma que não atrapalhe a circulação dos operacionais; Nota 22: realizar as etapas acima até que todo o piso tenha sido removido. 1.9 Desligar o marteleto e acondicioná-lo no veículo;		Óculos de proteção; Avental de raspa; Máscara respiratória para poeira; Bota de borracha; Nota 23: hidratar-se regularmente durante a atividade Nota 24: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões e buracos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 14 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			
2. Escavação do solo	2.1 Remover o entulho e acondicioná-lo adequadamente dentro do canteiro de trabalho e de forma que não atrapalhe a circulação dos operacionais; 2.2 Iniciar a escavação manualmente em pequenas camadas, utilizando as ferramentas de escavação; Nota 25: durante a escavação com as ferramentas manuais, não utilizar força excessiva. Nota 26: manter atenção no momento da abertura da vala, não utilizar a picareta com o lado do ponteiro. Nota 27: organizar o canteiro de trabalho, ter atenção ao transitar e não deixar ferramentas (picareta, pá, enxada, etc.) espalhados. Nota 28: para execução de escavação de valas até 1,25 metros de profundidade em passeios seguir os procedimentos constantes no POP 00787.EQTL. Abertura e Fechamento de Valas no Passeio Inferior ou Igual a 1,25 metros. 2.3 As valas não atingindo profundidades superiores à 1,25 metros de escavação durante a realização de atividades de construção e manutenção nos ativos subterrâneos poderão ser reaterradas conforme item 3. Reaterro e compactação do solo	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça; Ergonomia; Projeção de fragmentos do piso; Desidratação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Protetor auricular tipo concha; Óculos de proteção; Avental de raspa; Máscara respiratória para poeira; Bota de borracha; Nota 30: hidratar-se regularmente durante a atividade Nota 31: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões e buracos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 15 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			
	constante na etapa 6.4 Abertura e fechamento de valas a partir de 1,25 metros de profundidade; 2.4 Instalar sobre as valas chapas de aço ou madeira para proteção para passagem de pedestres e/ou veículos; Nota 29: para proteção das valas com chapas de aço ou madeira seguir as orientações do POP.00803.EQTL - Instalação e Fixação de Chapas de Aço ou Madeira.		

6.4 Abertura e fechamento de vala a partir de 1,25 metros (com escoramento)

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Escavação do solo	1.1 As valas atingindo profundidade acima de 1,25 metros de profundidade deverão ser devidamente escoradas com material adequado para contenção do solo; Nota 32: os serviços de demolição de pavimentos deverão seguir os procedimentos constantes no item 1 da etapa 6.3 Abertura e fechamento de vala inferior ou igual a 1,25 metros (sem escoramento) 1.2 Isolar as áreas escavadas com tapumes para obras devido à profundidade das valas; 1.3 Manter a escavação de forma manual até que todas as	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça; Ergonomia; Projeção de fragmentos do piso; Desidratação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Protetor auricular tipo concha; Óculos de proteção; Avental de raspa;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 16 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			
	interferências de redes de terceiros sejam identificadas; Nota 33: Caso sejam encontradas interferências não mapeadas, as atividades devem ser paralisadas para replanejamento das tarefas. 1.4 Iniciar a instalação do sistema de escoramento na vala conforme o avanço da profundidade, efetuando os devidos travamentos para contenção do solo; Nota 34: conforme a estabilidade da vala, tipo de solo e profundidade deverá ser avaliado o tipo de escoramento a ser utilizado por profissional habilitado. 1.5 Após a identificação de todas as interferências mapeadas a escavação da vala poderá ser mecanizada para se atingir maiores profundidades, mantendo-se distância de segurança da escavadeira com as redes de terceiros de 1 metro; Nota 35: Realizar inspeção de primeiro nível do equipamento (escavadeira). Nota 36: Isolar a área de projeção da movimentação da escavadeira (raio de ação) com material de sinalização e garantir que nenhum componente da equipe adentre na área. Nota 37: manter um operacional auxiliando o operador da escavadeira		Máscara respiratória para poeira; Bota de borracha; Nota 39: hidratar-se regularmente durante a atividade Nota 40: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões e buracos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 17 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			
	para durante a escavação para evitar danos em redes de terceiros e garantir que o colaborador permaneça fora do raio de ação do equipamento durante toda a atividade. 1.6 Colocar escada para entrada e saída do operacional na vala e garantir a descida com ancoragem através linha de vida, cinto paraquedista e trava quedas conforme NR 35; 1.7 Durante a movimentação e transporte do material retirado da vala para o caminhão basculante, não deve permanecer nenhum operacional dentro da vala bem como em cima do caminhão; 1.8 Instalar sobre as valas chapas de aço ou madeira para proteção para passagem de pedestres e/ou veículos; Nota 38: para proteção das valas com chapas de aço ou madeira seguir as orientações do POP.00803.EQTL - Instalação e Fixação de Chapas de Aço ou Madeira.		
3. Reaterro e compactação do solo	3.1 Realizar a limpeza do local a ser compactado, não admitindo nenhum acúmulo de detritos referentes aos serviços executados; 3.2 Realizar o reaterro da vala em camadas de 20 cm com solo de boa qualidade, de forma manual em	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça; Ergonomia; Projeção de	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 18 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			
	valas rasas ou através de compactadores mecanizados; Nota 41: Manter atenção no momento em que o compactador para reaterro da vala estiver ligado, não mantendo os pés na zona de ação do equipamento.	fragmentos do piso; Desidratação	Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Protetor auricular tipo concha; Óculos de proteção; Avental de raspa; Máscara respiratória para poeira; Bota de borracha; Nota 42: hidratar-se regularmente durante a atividade Nota 43: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões e buracos
4. Remoção de terra e entulho e Pavimentação das Valas	4.1 Realizar a limpeza do local onde a vala foi aberta; 4.2 Todos os resíduos (entulho e outros) provenientes da execução dos serviços deverão ser removidos e devidamente descartados em locais homologados; 4.3 Providenciar a recomposição da pavimentação no local, conforme os aspectos originais; Nota 44: Caso o piso original não for recomposto no término da atividade, o local deverá ficar sinalizado até o	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça; Ergonomia; Projeção de fragmentos do piso; Desidratação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Protetor auricular tipo

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 19 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			
	momento da regularização e com piso provisório. 4.4 Executar a reposição de pavimentos no leito viário e no passeio das áreas danificadas pelas valas, conforme POP.00800.EQTL. Reposição de pavimento asfáltico e passeios.		concha; Óculos de proteção; Avental de raspa; Máscara respiratória para poeira; Bota de borracha; Nota 45: hidratar-se regularmente durante a atividade Nota 46: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões e buracos

6.5 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Informar a Gerência de Manutenção	1.1 Informar a Gerência de Manutenção a finalização da atividade. 1.2 O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI.		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
2. Organizar o local de trabalho.	2.1 Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 2.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 47: a equipe deverá recolher	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 20 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			
	todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 2.3. Organizar o local de trabalho POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	trânsito; Atropelamento;	retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 48: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
3. Retirar sinalização	3.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança. Nota 49: Caso o piso original não for recomposto no término da atividade, o local deverá ficar sinalizado até o momento da regularização e com piso provisório.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

6.6 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os operacionais devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/12/2025	Página: 21 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O operacional deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços.
- Somente poderá operar o martelo rompedor (martelete) o operacional com treinamento específico para este fim.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXOS

Item não se aplica (NA)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		Homologado em:	Página:
			19/12/2025	22 de 22
Título: Abertura e fechamento de valas em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV			Código: POP.00794.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial				
01	18/12/2025		Alteração na logo do cabeçalho.	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição